

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE ULA FINAL

RAMON LOPES DE QUEIROZ
JOÃO PEDRO ARANTES MONTEIRO
ERIC SILVA GUSMÃO

MONTES CLAROS – MG
MAIO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ
JOÃO PEDRO ARANTES MONTEIRO
ERIC SILVA GUSMÃO

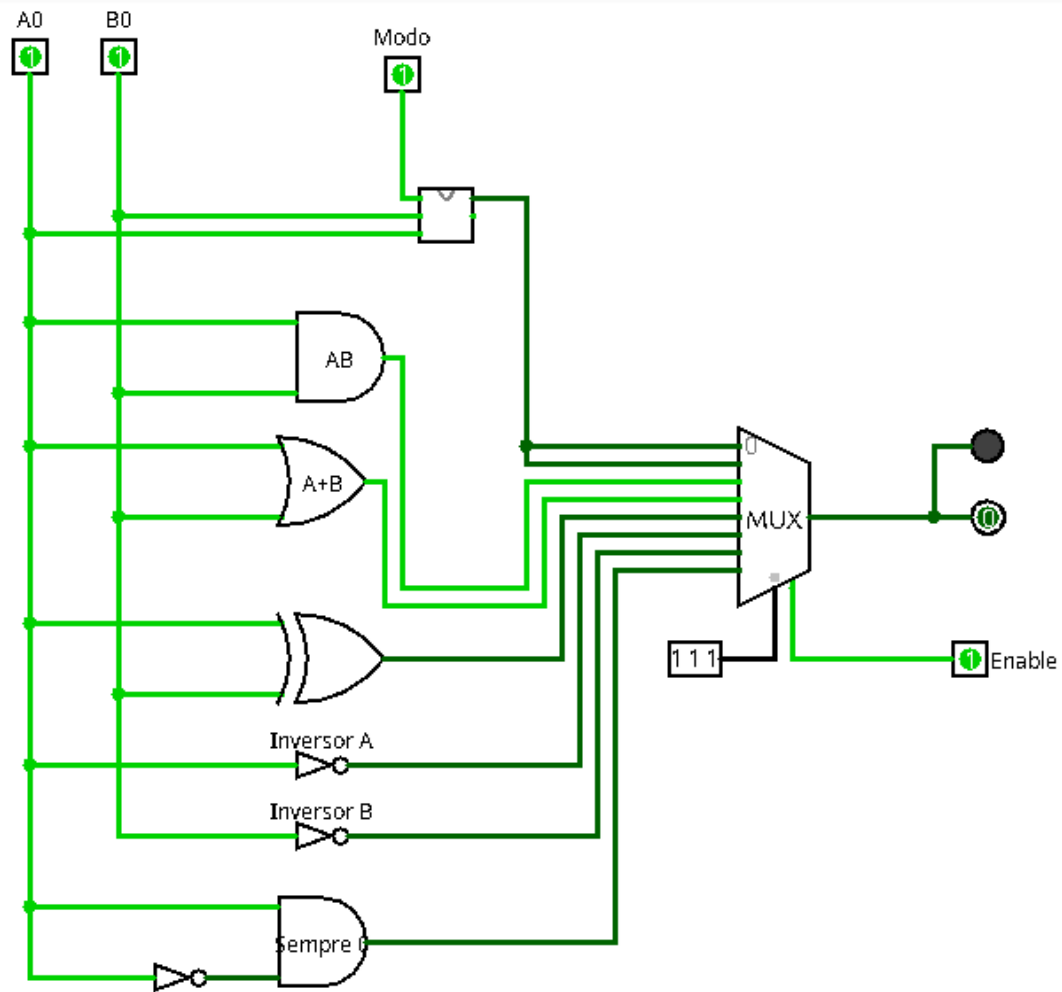
ATIVIDADE ULA FINAL

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Arquitetura de Computadores do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Diego Vinícius de Castro

MONTES CLAROS – MG
MAIO/2026

PARTE I – Circuito ULA



PARTE II — QUESTÃO TEÓRICA

Responda:

1. O que é paralelismo em uma ULA?
2. Qual a função do MUX dentro da ULA?
3. Por que a ULA precisa de diferentes operações?

R1: Refere-se à capacidade desse componente central do processador de manipular múltiplos bits simultaneamente ou de executar várias operações matemáticas e lógicas ao mesmo tempo. Como a ULA é o "cérebro matemático" da CPU responsável por somas, subtrações e operações lógicas (AND, OR, NOT), aplicar o paralelismo é a principal forma de aumentar o desempenho e a velocidade de processamento de um computador.

R2: O MUX recebe os resultados de todos os cálculos que acabaram de acontecer simultaneamente. A Unidade de Controle do processador envia um código (um sinal de seleção, geralmente de alguns bits) para o MUX, informando qual foi a instrução original solicitada pelo programa (por exemplo, "era uma instrução de SOMA"). Baseado nesse sinal, o MUX funciona como uma chave de trilho de trem. Ele ignora todos os resultados incorretos e abre o caminho apenas para o resultado do circuito somador, enviando-o para a saída oficial da ULA (para ser guardado em um registrador, por exemplo).

R3: A ULA precisa de diferentes operações porque os programas de computador não executam apenas cálculos matemáticos puros. Eles tomam decisões, manipulam textos, desenharam gráficos na tela, trafegam dados na rede e gerenciam a memória.

Como a ULA é o único lugar dentro do processador onde os dados são efetivamente "transformados", ela precisa fornecer um kit de ferramentas básico e versátil. Combinando essas operações simples, o computador consegue executar qualquer tarefa complexa.